

OS-Homework2

计算机 2303 尤颢辰

2026 年 3 月 19 日

1 Question 1:

系统调用的核心目的在于为应用程序提供一个安全、统一且高效的接口，以访问计算机的硬件资源和底层操作系统服务。在计算机框架中，硬件被划分为低权限的用户模式和高权限的内核模式。由于用户程序无法直接操作磁盘、内存或网络设备，便需要在两者之间建立一种沟通的方式，这便是系统调用发挥作用的地方。它通过权限检查确保了系统的安全性与稳定性，防止非法访问；还通过高度抽象化的标准接口（如文件读写、进程创建）屏蔽了底层硬件的具体细节，极大地提升了软件的可移植性。

2 Question 2:

分层系统设计方法的优势在于其模块化程度高、易维护性好。这样设计，开发人员可以独立地设计、测试和优化每一层，只要层与层之间的接口保持不变，底层的内部实现细节对上层来说就是透明的，这极大降低了系统的复杂性。此外，分层结构增强了系统的安全性与可靠性，因为高层协议无法直接越权访问底层硬件，必须通过严格定义的层级接口逐层传递指令。

3 Question 3:

微内核的主要优势在于其系统可扩展性、可靠性与安全性。在这种架构中，操作系统内核被精简至最低限度。这种设计的核心益处在于：即便某个服务崩溃，也不会导致整个内核瘫痪，从而显著提升了系统的容错能力；其

次，微内核极易扩展，开发者只需添加新的用户空间服务即可引入新功能，而无需修改脆弱的内核代码。